



Kontest 1 – Starsi

Zadanie 1. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą, a $a_1, \dots, a_n$ będą liczbami rzeczywistymi spełniającymi warunki

$$0 \leq a_i \leq 1 \quad \text{dla } i = 1, \dots, n.$$

Udowodnić nierówność

$$(1 - a_1^n)(1 - a_2^n) \cdots (1 - a_n^n) \leq (1 - a_1 a_2 \cdots a_n)^n.$$

Zadanie 2. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg, przy czym $AB < BC$ oraz $AD < DC$. Niech punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD w taki sposób, że

$$AB = BE \quad \text{oraz} \quad AD = DF.$$

Niech M oznacza środek odcinka EF . Udowodnić, że

$$\angle BMD = 90^\circ.$$

Zadanie 3. Niech $\mathbb{Z}^+$ oznacza zbiór liczb całkowitych dodatnich. Znajdź wszystkie funkcje

$$f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$$

spełniające warunek

$$f(a) + f(b) \mid (a + b)^2$$

dla wszystkich $a, b \in \mathbb{Z}^+$.

Zadanie 4. Dana jest tablica $n \times n$, składająca się z n^2 jednostkowych kwadratów. Pionek jest umieszczony dowolnie na jednym z kwadratów. Ruch pionka oznacza skok z kwadratu z k -tej kolumny na dowolny kwadrat z k -tego wiersza.

Wyznacz najmniejsze N takie, że istnieje ciąg N ruchów pionka tak, aby każdy jednostkowy kwadrat układu został odwiedzony conajmniej raz, a na końcu pionek powrócił do pozycji wyjściowej.